Програмування веб-застосувань · 2 курс, ФІОТ КПІ

Практична робота №12

Анімація, Canvas та інтерактивні/ігрові елементи

Тривалість: 90 хв

Формат: комп'ютерний практикум

Мета роботи

Додати до застосунку елемент інтерактивності через CSS-анімацію чи Canvas API - індикатор прогресу, невелику міні-гру чи анімований графік, пов'язаний із реальними даними вашого домену (з практикумів 6, 9, 11), а не декоративний елемент «сам по собі». Для варіанта з Canvas - навчитися будувати цикл анімації через requestAnimationFrame і коректно перемальовувати кадр.

Необхідні знання й інструменти

Знання. робота з DOM і функції рендеру з практикумів 7-8; масив об'єктів вашого домену та дані, що зберігаються в localStorage/IndexedDB, із практикуму 11; базові CSS-властивості transform/transition з практикумів 3-4; поняття Canvas API та requestAnimationFrame — розглядаються нижче в теоретичному вступі.

Інструменти. ті самі, що й раніше; вкладка Performance у DevTools - за бажанням, щоб переконатися, що анімація не «гальмує» інтерфейс; вкладка Elements для перевірки застосованих CSS-класів під час анімації.

Теоретичний вступ

CSS-анімації та переходи. transition плавно змінює значення властивості між двома станами (наприклад, ширину прогрес-бару при зміні класу), а @keyframes описує послідовність станів для більш складної, повторюваної анімації (обертання, пульсація). Обидва підходи використовують transform (translate/scale/rotate) - властивість, яку браузер може анімувати без перерахунку розмітки, тому вона продуктивніша за анімацію width/height/top/left напряму.

```
/* CSS */
.progress-bar__fill {
  height: 100%;
  background: #2f7d32;
  transition: width 0.4s ease;
}
```

```
@keyframes pulse {
  0%, 100% { transform: scale(1); }
  50% { transform: scale(1.05); }
}

.badge--new {
  animation: pulse 1.2s ease-in-out infinite;
}
```

```
// JS — лише перемикає клас/стиль, саму анімацію виконує CSS
function updateProgress(fillElement, percent) {
  fillElement.style.width = `${percent}%`;
}
```

Canvas API. Елемент <canvas> - це растрова поверхня для малювання скриптом. Двовимірний контекст отримують через canvas.getContext('2d'), після чого доступні методи малювання прямокутників (fillRect), контурів і дуг (beginPath/arc/stroke) та інші примітиви.

```
<canvas id="chart" width="300" height="150"></canvas>
```

```
const canvas = document.querySelector('#chart');
const ctx = canvas.getContext('2d');

ctx.fillStyle = '#2f7d32';
ctx.fillRect(10, 10, 50, 100);
```

Цикл анімації. Для будь-якої анімації на Canvas (а не одноразового малюнка) використовують requestAnimationFrame - браузер сам викликає передану функцію перед наступним перемальовуванням кадру, синхронно з частотою оновлення екрана. Це краще за setInterval, бо анімація не «смикається» на різних пристроях і автоматично призупиняється, коли вкладка неактивна.

```
let angle = 0;

function draw() {
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

  ctx.save();
  ctx.translate(canvas.width / 2, canvas.height / 2);
  ctx.rotate(angle);
  ctx.fillRect(-20, -20, 40, 40);
  ctx.restore();

  angle += 0.02;
  requestAnimationFrame(draw);
}

requestAnimationFrame(draw);
```

clearRect() перед кожним кадром обов'язковий - інакше нові фігури накладаються на попередні й зображення «змазується». ctx.save() і ctx.restore() навколо translate/rotate/scale зберігають і відновлюють систему координат, щоб трансформації одного кадру не впливали на наступний.

CSS чи Canvas? CSS-анімація простіша й достатня для фіксованого набору елементів, що змінюють стан (прогрес-бар, підсвічування, поява картки). Canvas обирають, коли потрібно намалювати щось, чого немає готовим DOM-елементом (графік із довільною кількістю точок, ігрове поле з об'єктами, що рухаються) чи коли кількість анімованих елементів заздалегідь невідома.

Хід роботи

Кроки спільні для всіх варіантів - відрізняється лише обрана технологія (CSS чи Canvas) і те, які саме дані застосунку відображає анімований елемент (див. розділ «20 варіантів завдання»).

1. Крок 1. Обрати технологію відповідно до свого варіанта - CSS-анімацію чи Canvas.
2. Крок 2 (CSS-варіант). Додати в розмітку потрібний елемент і клас, описати transition чи @keyframes у CSS-файлі.
3. Крок 3 (Canvas-варіант). Додати <canvas> у розмітку з фіксованими width/height, отримати 2D-контекст у скрипті.
4. Крок 4. Реалізувати функцію відображення поточного стану, яка читає дані з масиву об'єктів вашого застосунку (практикуми 6, 9, 11), а не використовує захардкоджені числа.
5. Крок 5 (Canvas-варіант). Реалізувати цикл анімації через requestAnimationFrame: оновити стан, викликати clearRect, перемалювати кадр.
6. Крок 6. Прив'язати анімацію до реальної дії користувача чи зміни даних (додавання запису, завершення операції, оновлення прогресу) - елемент має реагувати на застосунок, а не існувати окремо від нього.
7. Крок 7. Додати керування за потреби варіанта - кнопку старт/стоп чи взаємодію мишею чи клавіатурою для міні-гри.
8. Крок 8. Перевірити продуктивність і коректне завершення. Переконайтеся, що анімація не гальмує інтерфейс і зупиняється, коли це доречно (cancelAnimationFrame при виході з екрана, чи animation-play-state для CSS).
9. Крок 9. Прокоментувати код, зробити коміт із описовим повідомленням.

20 варіантів завдання

Той самий номер варіанта, що й раніше. У кожному рядку - рекомендована технологія (CSS чи Canvas) і конкретний анімований/інтерактивний елемент, пов'язаний із даними вашого домену.

№ / Домен	Технологія та анімований елемент
1. Погодний дашборд	Canvas: анімована іконка погоди залежно від поточного weatherCode - наприклад, сонце, що обертається, чи краплі дощу, що падають по requestAnimationFrame, коли прогноз показує опади.

2. Портфоліо фотографа/дизайнера	CSS: плавна поява карток робіт при завантаженні сторінки (fade-in + translateY через transition чи @keyframes) і hover-ефект збільшення зображення (transform: scale).
3. Трекер настрою та емоцій	Canvas: простий лінійний графік динаміки настрою за останні N записів із практикуму 11 - ламана лінія, намальована по точках значень 1-5.
4. Каталог настільних ігор	CSS: анімоване підсвічування картки «гра дня» (pulse-анімація через @keyframes) і плавний transition при застосуванні фільтра списку.
5. Афіша культурних подій міста	CSS: прогрес-індикатор «днів до події» (ширина смуги анімується transition залежно від різниці дат) і плавна поява найближчих подій у стрічці.
6. Конвертер валют і одиниць виміру	Canvas: міні-графік історії конвертацій з практикуму 11 - кілька останніх значень результату, з'єднані лінією на Canvas.
7. Список бажань (wishlist)	CSS: прогрес-бар «накопичено на купівлю» - ширина заповнення анімується transition залежно від співвідношення накопиченої суми до ціни товару.
8. Вікторина/квіз зі збереженням результатів	Canvas: анімований таймер зворотного відліку на відповідь - дуга, що зменшується щокадру через ctx.arc() у циклі requestAnimationFrame.
9. Трекер прочитаних книг	CSS: анімований прогрес-бар читання «сторінка X із Y» - ширина смуги плавно змінюється transition при оновленні прогресу книги.
10. Планувальник подорожей	Canvas: спрощена міні-карта маршруту - точки-пункти подорожі, з'єднані лінією в порядку відвідування, намальовані на Canvas.
11. Особиста Kanban-дошка справ	CSS: плавна анімація переміщення картки між колонками (transition transform при зміні column) і підсвічування зони, куди картку переносять.
12. Каталог домашніх тварин/акваріумних риб	Canvas: декоративна міні-анімація «рибки, що плавають» - кілька об'єктів рухаються по синусоїді на Canvas, кількість залежить від кількості записів у каталозі.
13. Менеджер нотаток та паролів	CSS: анімоване розгортання/згортання нотатки (transition max-height) і індикатор довжини тексту, що плавно змінює колір при наближенні до ліміту символів.
14. Карта веломаршрутів міста	Canvas: простий профіль висоти маршруту - лінійний графік умовних точок висоти вздовж обраного маршруту, намальований на Canvas.
15. Каталог рецептів напоїв	CSS: анімація «наливання» напою при відкритті картки рецепта (transform: scaleY чи clip-path із transition).
16. Органайзер конспектів для навчання	CSS: прогрес-бар «вивчено тем із предмета» - ширина смуги відповідає відсотку конспектів, позначених опрацьованими, з плавним transition.

17. Трекер кишенькових витрат	Canvas: кругова діаграма розподілу витрат за категоріями - сектори намальовані через ctx.arc() за даними агрегації з практикуму 11.
18. Дошка сусідських оголошень	CSS: анімація появи нового оголошення вгорі стрічки (slide-down + fade-in через @keyframes) і позначка «нове», що плавно згасає через кілька секунд.
19. Трекер занять спортом/тренувань	Canvas: стовпчикова діаграма тривалості тренувань за днями тижня - прямокутники різної висоти, намальовані fillRect() у циклі за даними з практикуму 11.
20. Генератор випадкових рецептів на вечерю	CSS чи Canvas: анімація «перемішування» під час генерації нового рецепта - обертання іконки (@keyframes) чи спіннер на Canvas, що зупиняється, коли рецепт готовий.